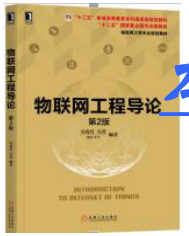
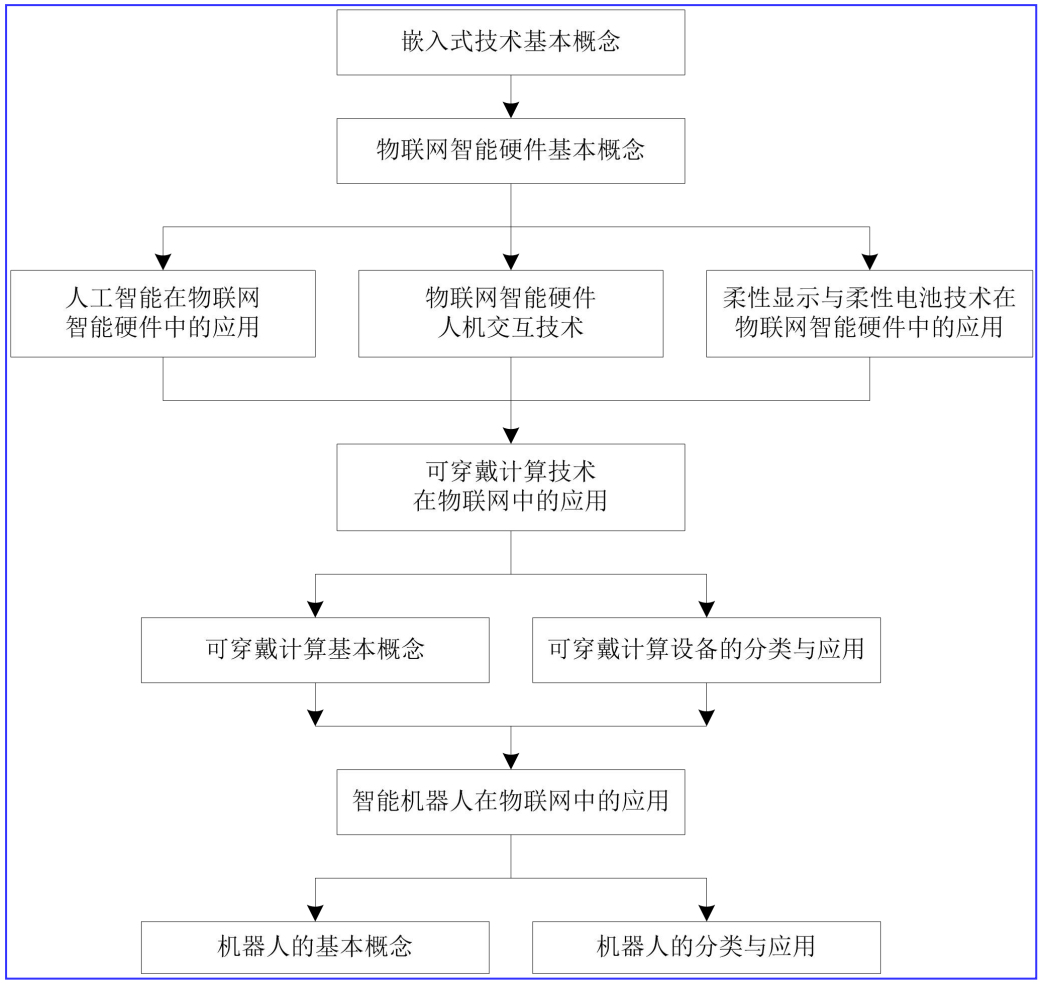
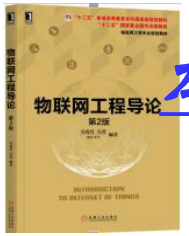


第4章 物联网智能硬件与嵌入式技术


物联网工程导论
第2版

本章知识点结构


嵌入式技术基本概念
物联网智能硬件基本概念
人工智能在物联网
智能硬件中的应用
物联网智能硬件
人机交互技术
柔性显示与柔性电池技术在
物联网智能硬件中的应用
可穿戴计算技术
在物联网中的应用
可穿戴计算基本概念
可穿戴计算设备的分类与应用
智能机器人在物联网中的应用
机器人的基本概念
机器人的分类与应用



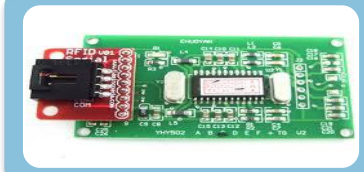
本章教学要求

- 掌握嵌入式技术的基本概念
- 了解智能硬件的基本概念与研究的重点
- 了解智能技术在物联网人机交互中的应用
- 了解智能技术在物联网人机交互中的应用
- 了解智能机器人在物联网中的应用



4.1 嵌入式技术基本概念

4.1.1 嵌入式系统发展的过程



第一阶段：以可编程序控制器系统为核心的研究阶段



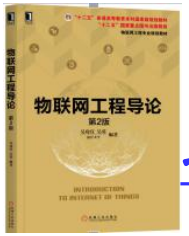
第二阶段：以嵌入式中央处理器CPU为基础、简单操作系统为核心的阶段



第三阶段：以嵌入式操作系统为标志的阶段



第四阶段：基于网络操作的嵌入式系统发展阶段



嵌入式系统的体系结构



嵌入式应用软件

嵌入式操作系统

嵌入式处理器　　嵌入式外部设备

嵌入式硬件平台











4.1.2 嵌入式系统的特点



面向特定应用的专用计算机系统



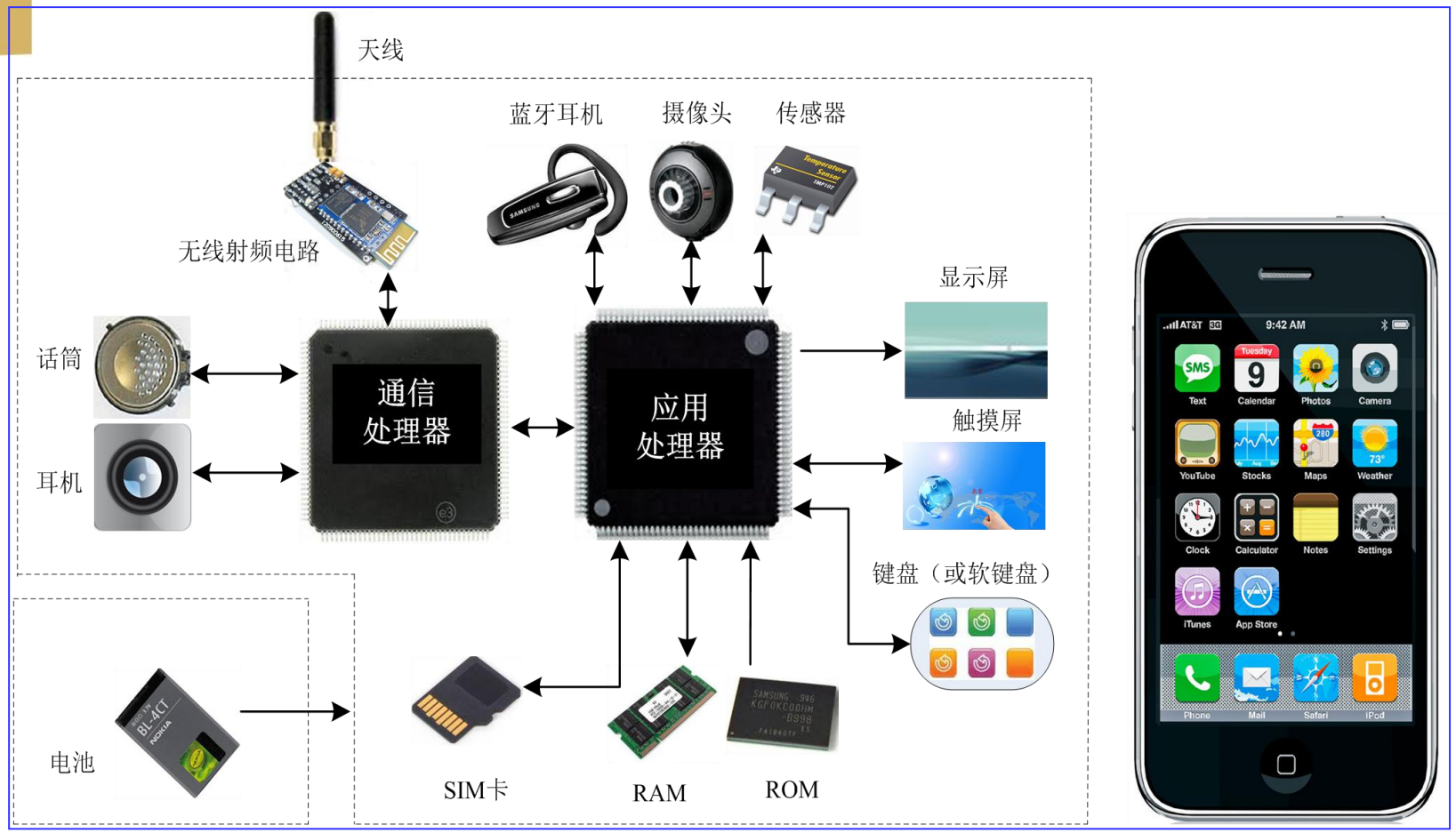
根据应用的具体需求，剪裁计算机的硬件与软件

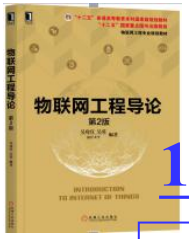


适应对计算机功能、可靠性、成本、体积、功耗的要求

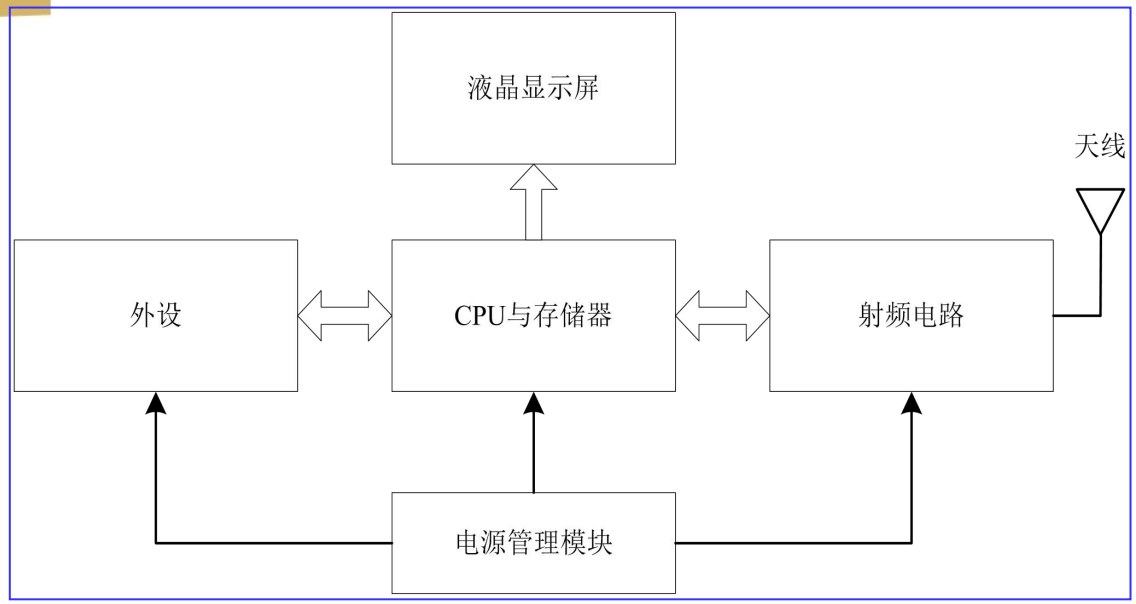

物联网工程导论
第2版

智能手机与PC的比较


天线
蓝牙耳机
摄像头
传感器
无线射频电路
显示屏
话筒
通信
处理器
应用
处理器
触摸屏
耳机
键盘（或软键盘）
电池
SIM卡
RAM
ROM



1. 硬件的比较



- CPU的比较
- 存储器的比较
- 显示器的比较
- 外设的比较
- 通信功能的比较

智能手机配置的传感器包括：

加速度传感器、磁场传感器、方向传感器、陀螺仪、光线传感器、气压传感器、温度传感器、湿度传感器与接近传感器等



2. 软件的比较

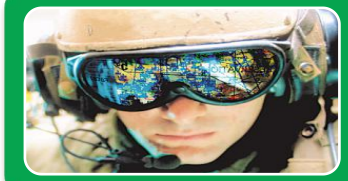
（1）操作系统的比较

手机操作系统主要有：微软的Windows Mobile、诺基亚等公司共同研发的手机操作系统Symbian（塞班系统）、苹果公司的iOS操作系统，以及Google的Android操作系统

Android操作系统的特点



遵循TCP/IP协议体系，支持用Web应用的HTTP协议来传送数据；底层提供了支持蓝牙与Wi-Fi的驱动程序，可以很方便地使用蓝牙或Wi-Fi无线通信



提供多种传感器的应用程序接口API，可以方便地实现环境感知、移动感知与位置感知，以及语音、手势、人脸识别、基于位置服务等应用功能

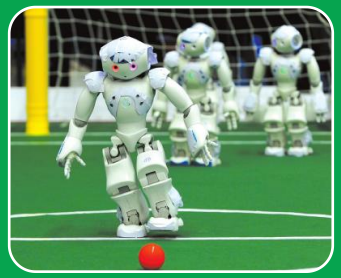


很多智能机器人、无人驾驶汽车、无人机、可穿戴计算设备与物联网智能终端设备等智能硬件，大多是在Android操作系统基础上开发的





智能手机硬件与软件充分地体现出嵌入式系统“以应用为中心”、“裁剪计算机硬软件”的特点，是对功能、体积、功耗、可靠性与成本有严格要求的“专用计算机系统”



作为物联网重要组成部分的RFID标签与读写器、无线传感器网络节点、智能机器人、无人驾驶汽车与可穿戴计算设备，以及各种智能终端设备，从结构、原理上都与智能手机有着很多的相似之处，都属于嵌入式计算设备与装置



物联网智能硬件的研究将促进了嵌入式芯片、操作系统、软件编程与智能技术的发展；智能硬件的研究将涉及机器智能、机器学习、人机交互、虚拟现实与增强现实的研究，以及大数据、云计算等领域，体现出多学科、多领域交叉融合的特点



4.2 物联网智能硬件

4.2.1 智能硬件的基本概念

Intelligent Hardware



体现了“互联网+传感器+计算+通信+智能+控制+大数据+云计算”等多项技术的融合，其核心是智能技术



标志着硬件技术向着更加智能化、交互方式更加人性化，以及向“云+端”融合方向发展的趋势，预示着智能硬件将成为物联网产业发展新的热点



《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》明确重点发展的五类智能硬件产品：智能穿戴设备、智能车载设备、智能医疗健康设备、智能服务机器人、工业级智能硬件设备



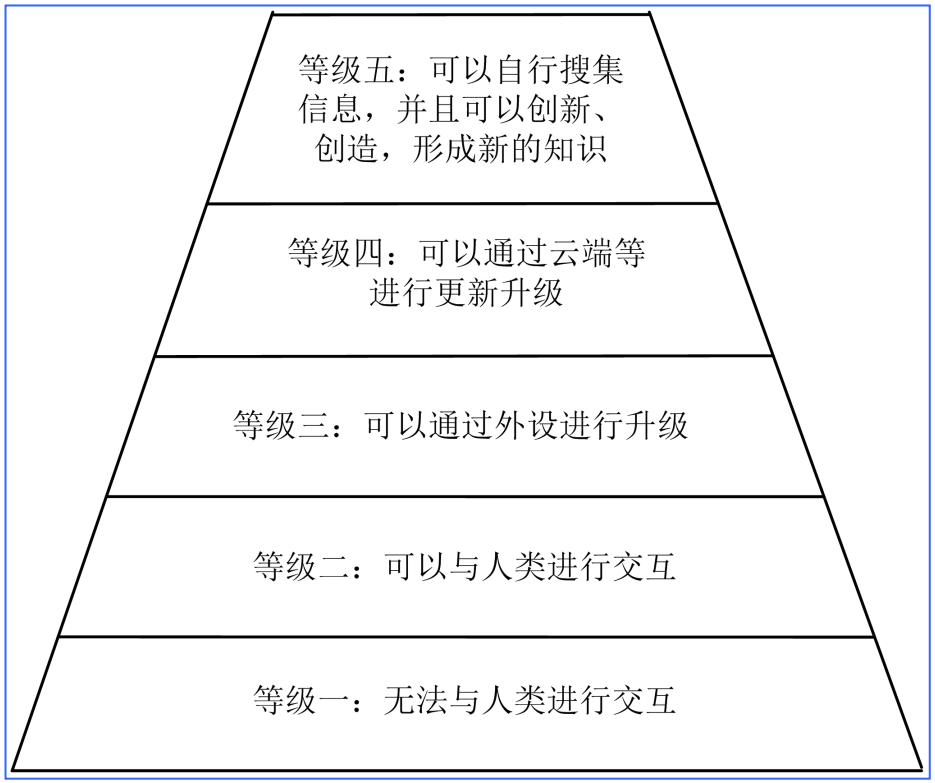
4.2.2 人工智能在物联网智能硬件中的应用

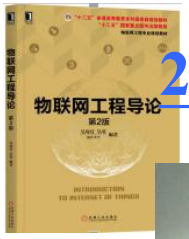
1. 人工智能的基本概念

人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术应用系统的一门科学

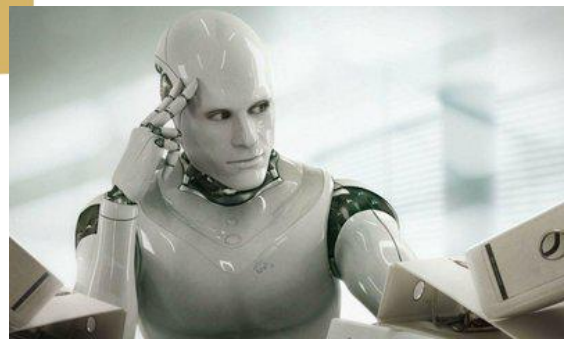
人工智能研究的目标是让机器具有像人类一样的思考能力与识别事物、处理事物的能力

人工智能的五个等级





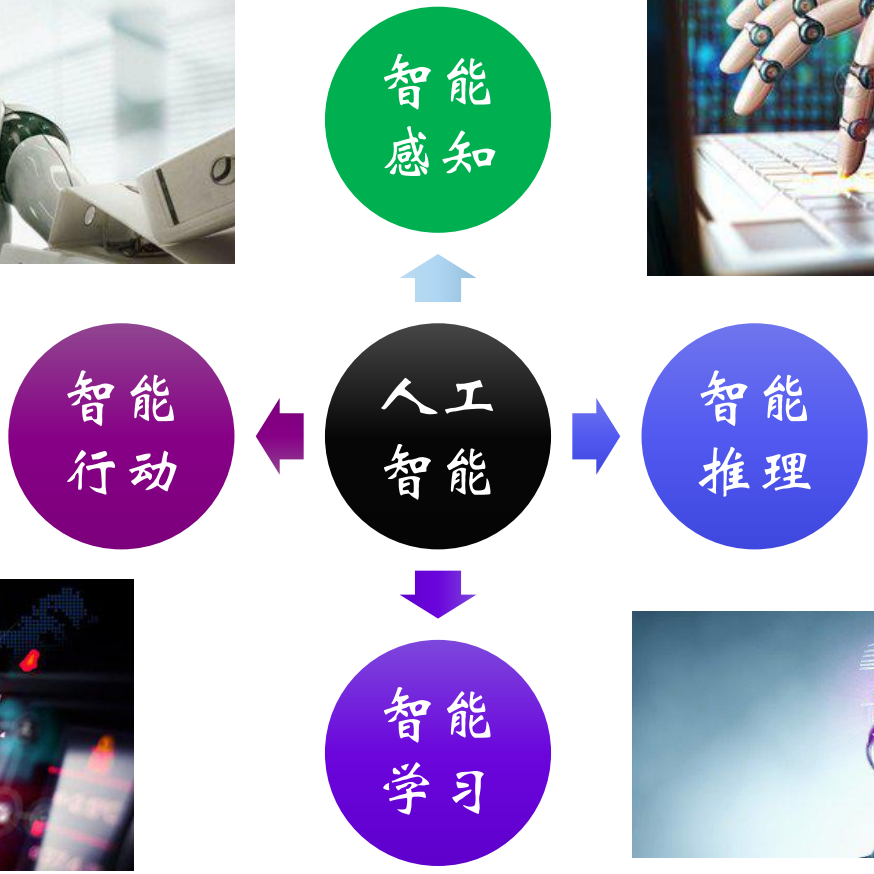
2. 人工智能研究的基本内容

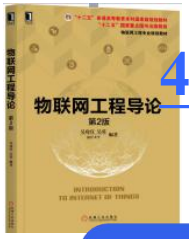












4.2.3 人机交互的基本概念



支撑智能硬件的六项技术是：人机交互、硬件结构、软件应用、设备协同、信息安全与能量控制

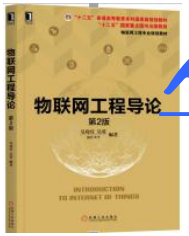


“应用创新”是物联网发展的核心，“用户体验”是物联网应用设计的灵魂

物联网的用户接入方式多样性、应用环境差异性，决定了物联网智能硬件在人机交互方式上的特殊性



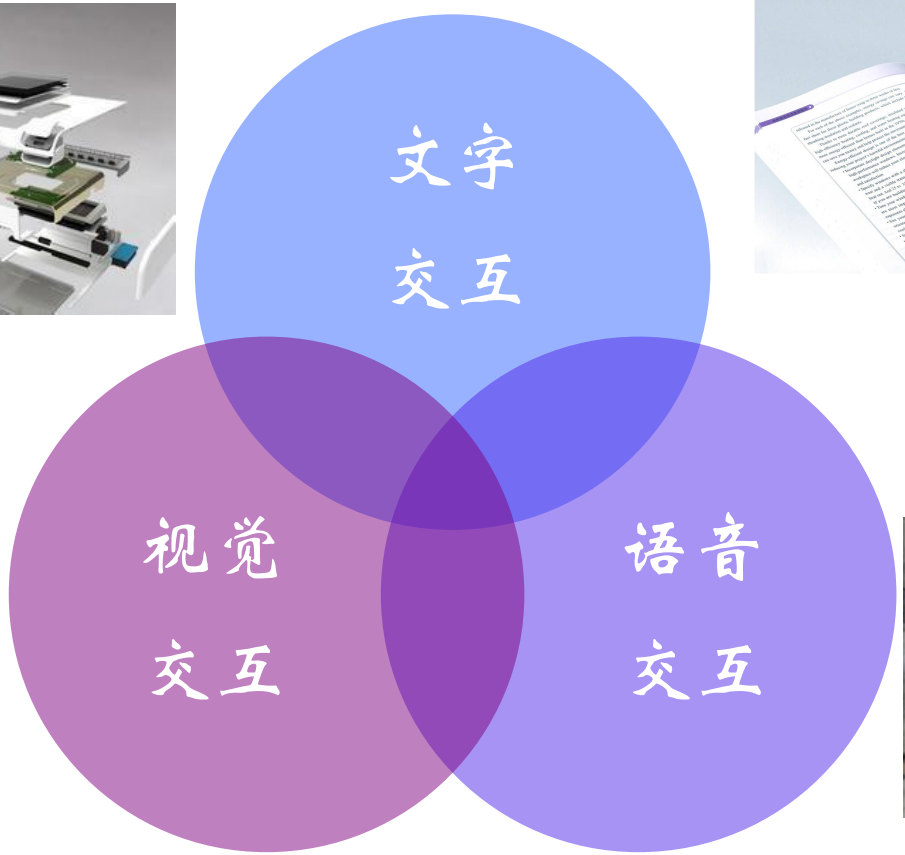
一个成功的物联网智能硬件设计，必须根据不同物联网应用系统需求与用户接入方式，认真地解决好物联网智能硬件的人机交互问题；很多人机交互的奇思妙想甚至会成就物联网在某一个领域的应用



人机交互的基本方式











2. 物联网智能硬件人机交互的特点



传统的键盘、鼠标输入方法，以及屏幕文字、图形交互方式已经不能适合移动环境、便携式物联网终端设备的应用需求，必须摒弃传统的人机交互方式，研发出新的人机交互方法

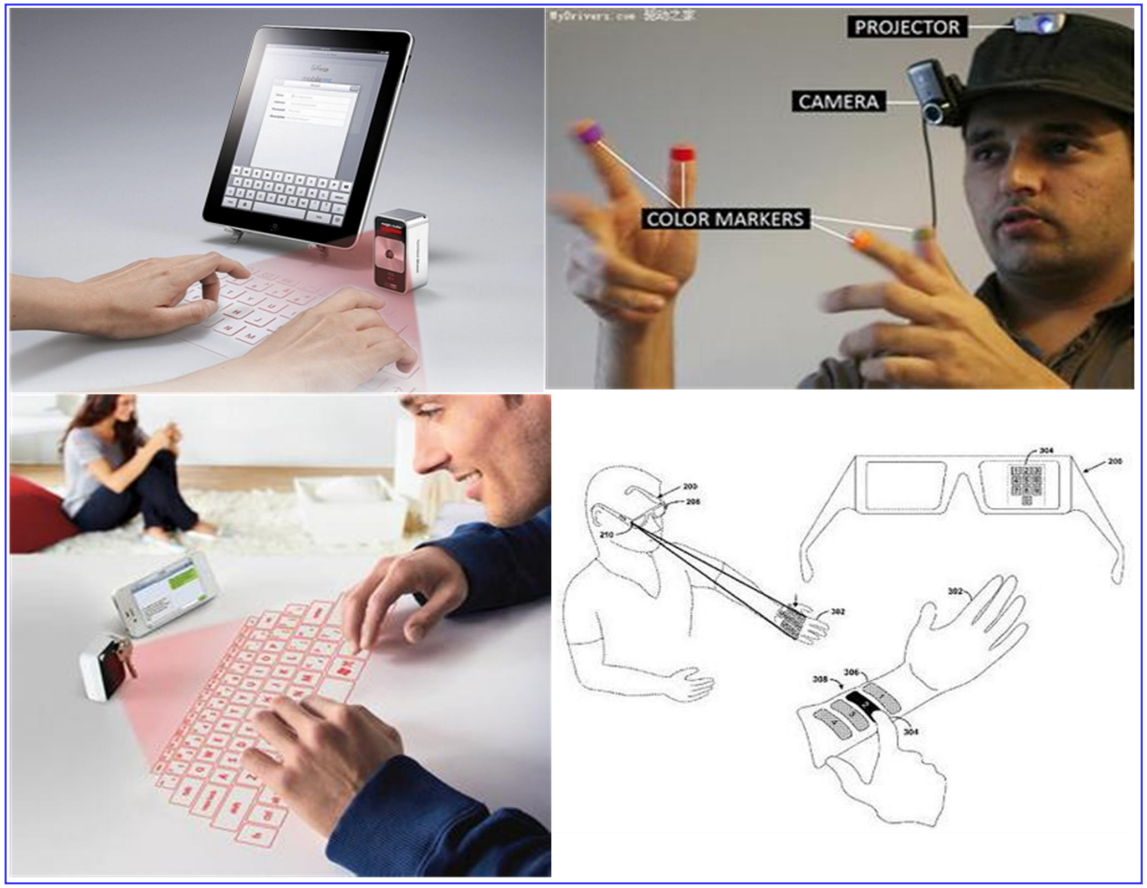


可穿戴计算设备在研究人机交互中使用了虚拟交互、人脸识别、虚拟现实与增强现实、脑电控制、柔性显示与柔性电池等新技术能够适应物联网智能硬件的特殊需求，对于研究物联网智能硬件人机交互技术有着重要的参考和示范作用



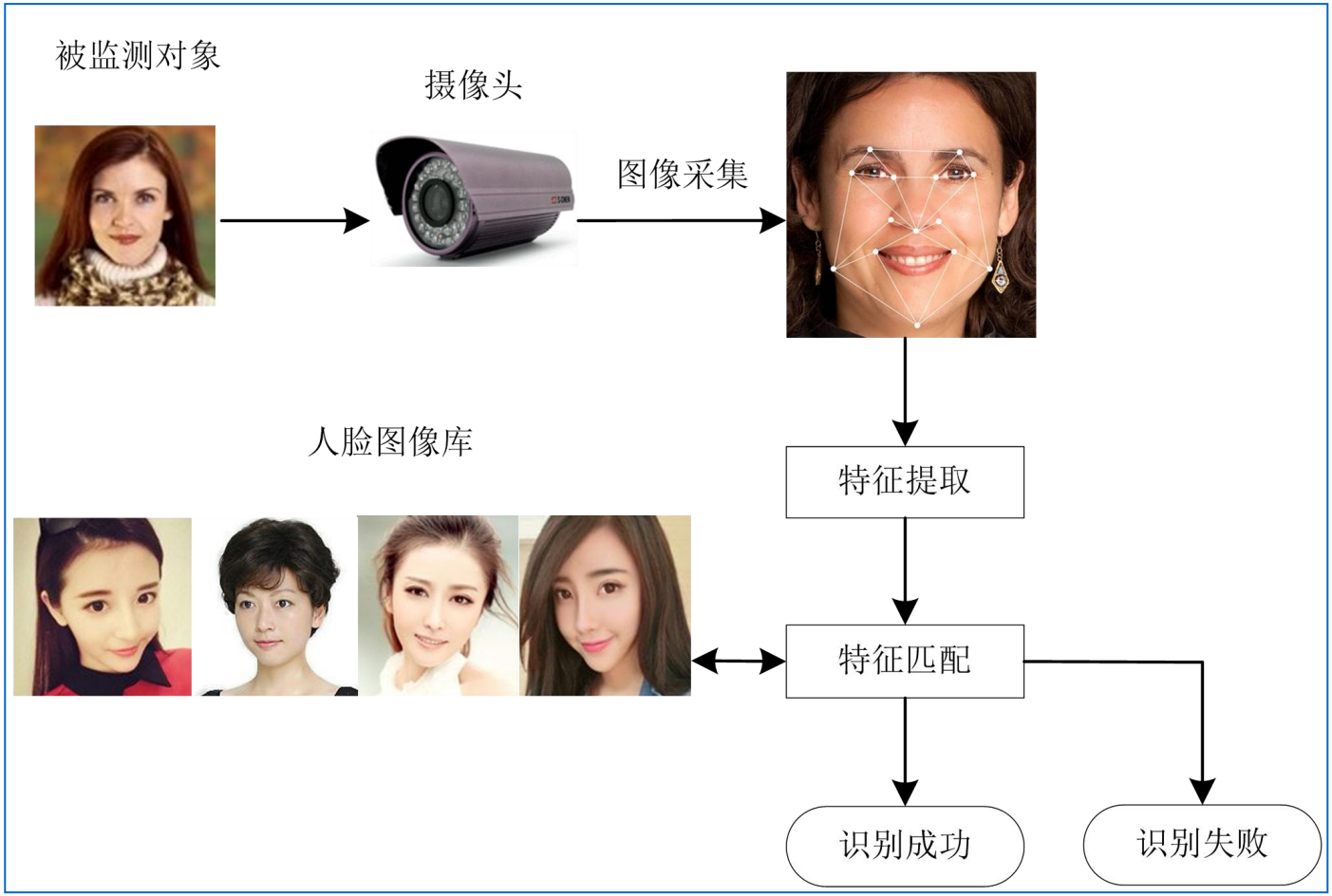
4.2.4 物联网智能硬件的人机交互技术研究

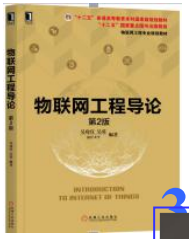
1. 虚拟交互技术





2. 人脸识别技术

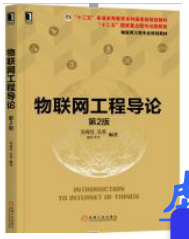




3. 虚拟现实与增强现实技术



虚拟现实的特征主要表现在：沉浸感、交互性和想象力



虚拟现实的分类：桌面虚拟现实系统、沉浸式虚拟现实系统、分布式虚拟现实系统与增强现实系统

桌面虚拟现实系统

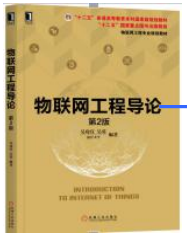


沉浸式虚拟现实系统



分布式虚拟现实系统

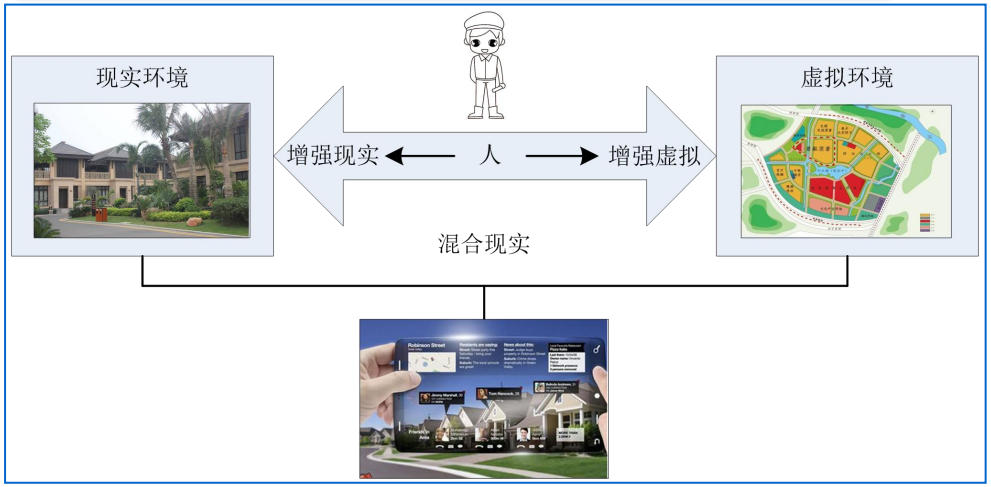




（4）增强现实技术

在增强现实中，虚拟内容可以无缝地融合到真实场景的显示中，提高了人类对环境感知的深度，增强人类智慧处理外部世界的能力，因此增强现实技术在物联网人机交互与智能硬件的研发中蕴含着巨大的潜力

增强现实（Augmented Reality，AR）





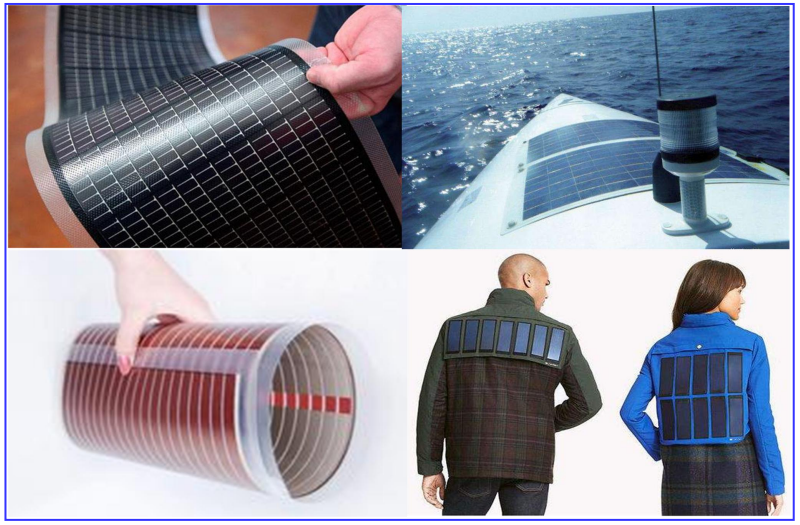


4.2.5 柔性显示与柔性电池技术在物联网智能硬件中的应用

1. 柔性显示技术



2. 柔性电池技术





4.2.6 我国发展智能硬件的政策环境

《智能制造产业创新发展专项行动（2016-2018年）》



智能穿戴设备





工业级智能硬件设备

智能硬件产业发展重点

智能车载设备





智能服务机器人

智能医疗健康设备





4.3 可穿戴计算研究及其在物联网中的应用

4.3.1 可穿戴计算基本概念

可穿戴计算（wearable computing）



随着物联网应用的发展，目前可穿戴计算应用正在向智能医疗、智能家居、智能交通、智能工业、智能电网领域延伸和发展



可穿戴计算体现出“以人为本”和“人机合一”，以及为佩戴者提供“专属化”、“个性化”服务的特征

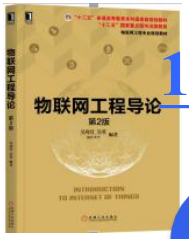


可穿戴计算设备以“云-端”模式运行，以及可穿戴计算与大数据技术的融合，将对可穿戴计算设备的研发与物联网的应用带来巨大的影响



4.3.2 可穿戴计算设备的分类与应用

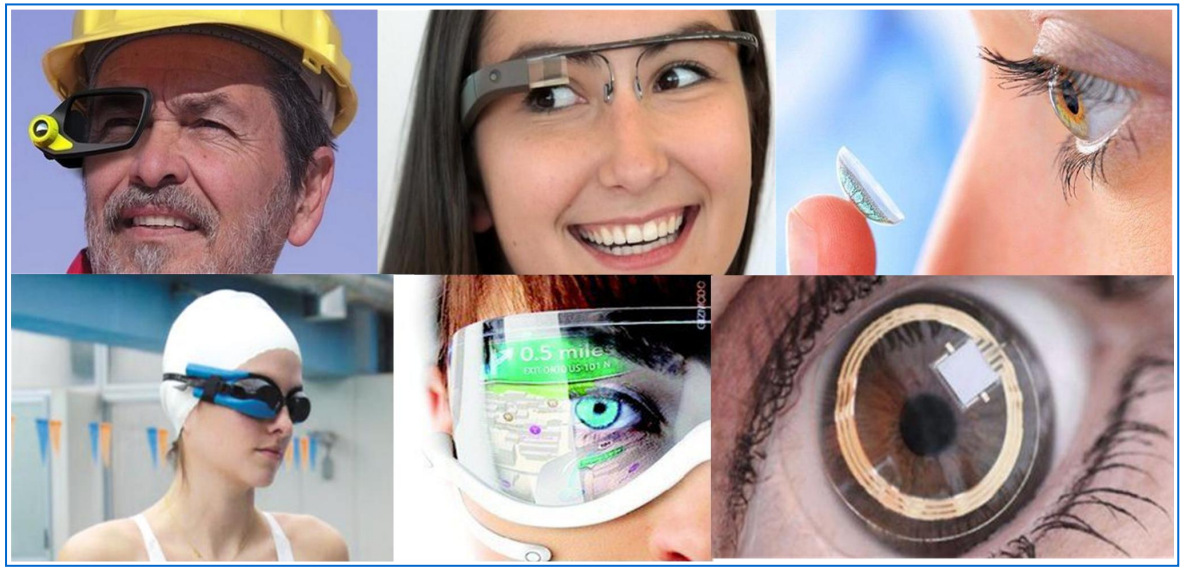


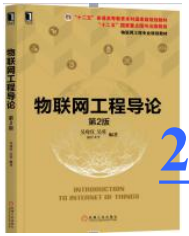


1. 头戴式设备

- 头戴式设备主要用于智能信息服务、导航、多媒体、3D与游戏
- 头戴式设备可以分为两类：眼镜类与头盔类

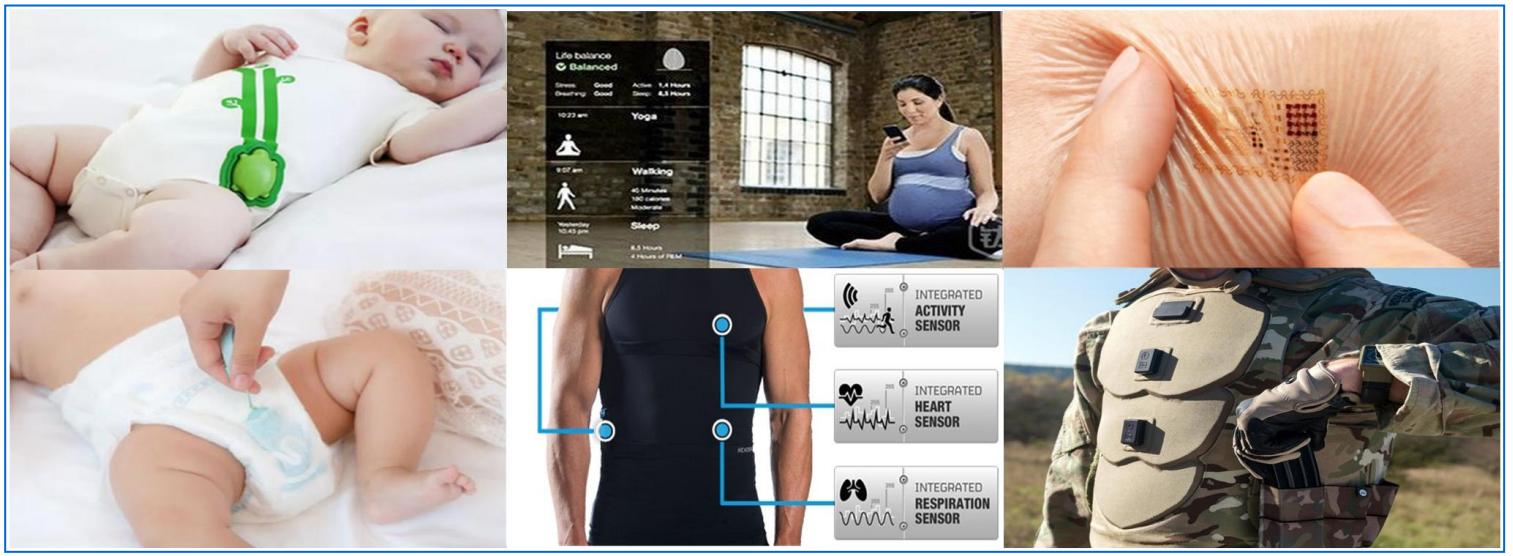






2. 身着式

身着式可穿戴计算设备主要用于智能医疗、婴儿、孕妇与运动员监护、健身状态监护等





3. 手戴式

手戴式或腕戴式设备主要有智能手表、智能手环、智能手套、智能戒指等几种类型






物联网工程导论
第2版

4. 脚穿式


START
The shoe communicates with the user's smartphone
At junctions the shoes will vibrate to indicate which way to turn
FINISH
Pall Mall
Downing Street
The Mall





可穿戴计算设备特殊的“携带”、“交互”方式，催生了“蓝领计算”模式。可穿戴计算模式强调用户在“工作空间”、在“特定的时间关键的工作”，以及在“生活空间”进行活动时，能够得到在“信息空间”自然、有效与多人协作的支持，这是一种非常适合物联网应用的现场作业和信息处理模式



可穿戴计算的技术短板已经开始被突破，更加微型和低能耗的芯片出现；柔性显示与柔性电池技术已经开始商业应用；虚拟现实与增强现实等智能人机交互技术的发展；“云-端”模式与大数据技术的支持，使得可穿戴计算设备在体积、计算能力、功能与续航能力上将会大幅度地提升



可穿戴计算技术与设备已经广泛应用于智能工业、智能医疗、智能家居、智能安防、航空航天、体育、娱乐、教育与军事等领域，渗透到社会生活的方方面面，可穿戴计算模式与桌面模式、移动计算一样，将有力地推动互联网与物联网的发展



4.4 智能机器人研究及其在物联网中的应用

4.4.1 机器人的基本概念

1. 机器人研究的发展历史



第一代机器人的主要特征是：位置固定、非程序控制、无传感器的电子机械装置，只能够按给定的工作顺序操作



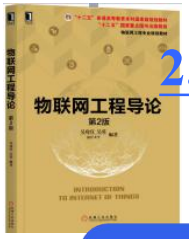
第二代机器人的主要特征是：传感器的应用提高了机器人的可操作性。研究人员在机器人上安装各种传感器，如触觉传感器、压力传感器和视觉传感系统，向着人工智能方向发展



第三代机器人的主要特征是：安装了多种传感器，能够进行复杂的逻辑推理、判断和决策，具有初级的感知和自动生成程序能力，能够自动避开障碍物



第四代机器人的主要特征是：具有人工智能、自我复制、自动组装的特点，从机器人网络向“云机器人”方向演进



2. 智能机器人在物联网中的应用前景



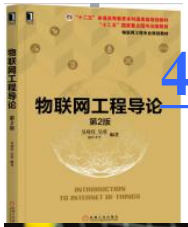
通过网络控制的智能机器人正在向我们展示出对世界超强的感知能力与智能处理能力。智能机器人可以在物联网的环境保护、防灾救灾、安全保卫、航空航天、军事，以及工业、农业、医疗卫生等领域的应用中发挥重要的作用，必将成为物联网的重要成员



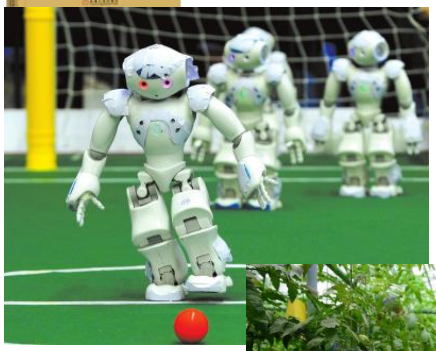
发展物联网的最终目的不是简单地将物与物互联，而是要催生很多具有计算、通信、控制、协同和自治性能的智能设备，实现实时感知、动态控制和信息服务；智能机器人研究的目标同样追求的是机器人的行为、学习、知识的感知能力；在这一点上，智能机器人与物联网研究目标有很多相通之处



云计算、大数据与智能机器人技术的融合导致“云机器人”的出现；由于云计算强大的计算与存储能力，可以将智能机器人大量的计算和存储任务集中到云端，同时允许单个机器人访问云端计算与存储资源，这就为需要较少的机器人机载计算与存储，降低机器人制造成本，提高智能机器人在物联网应用的高度和深度



4.4.2 机器人的分类与应用

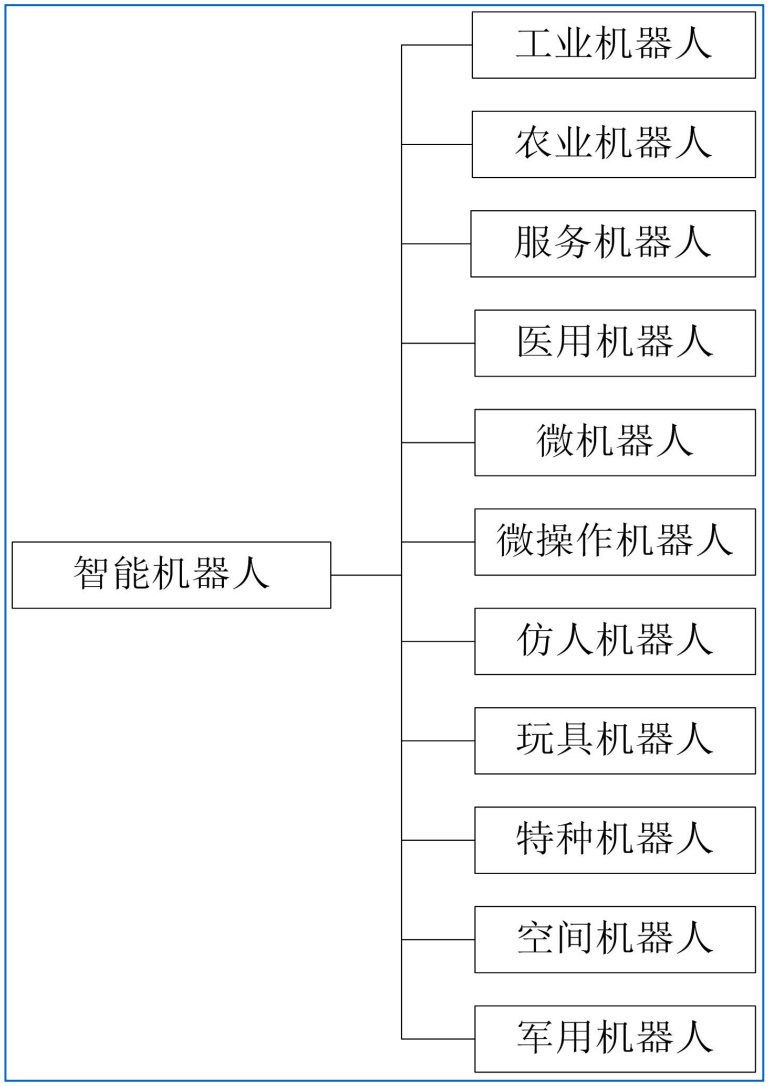












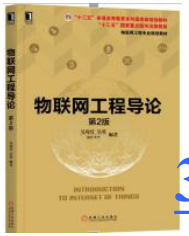


1. 工业机器人

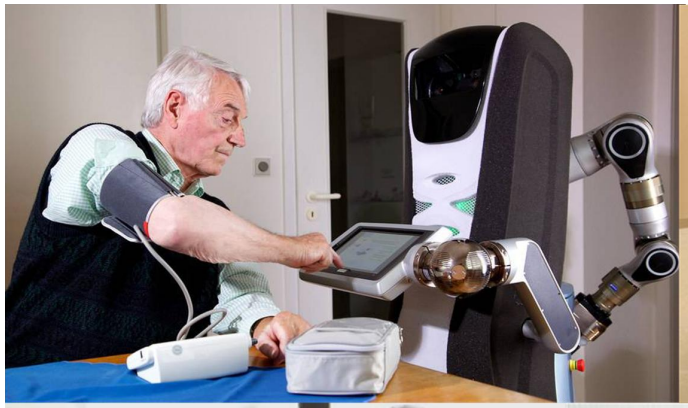


2. 农业机器人

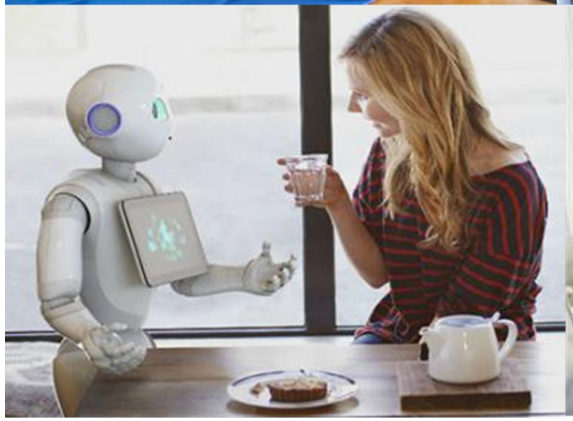




3.服务机器人



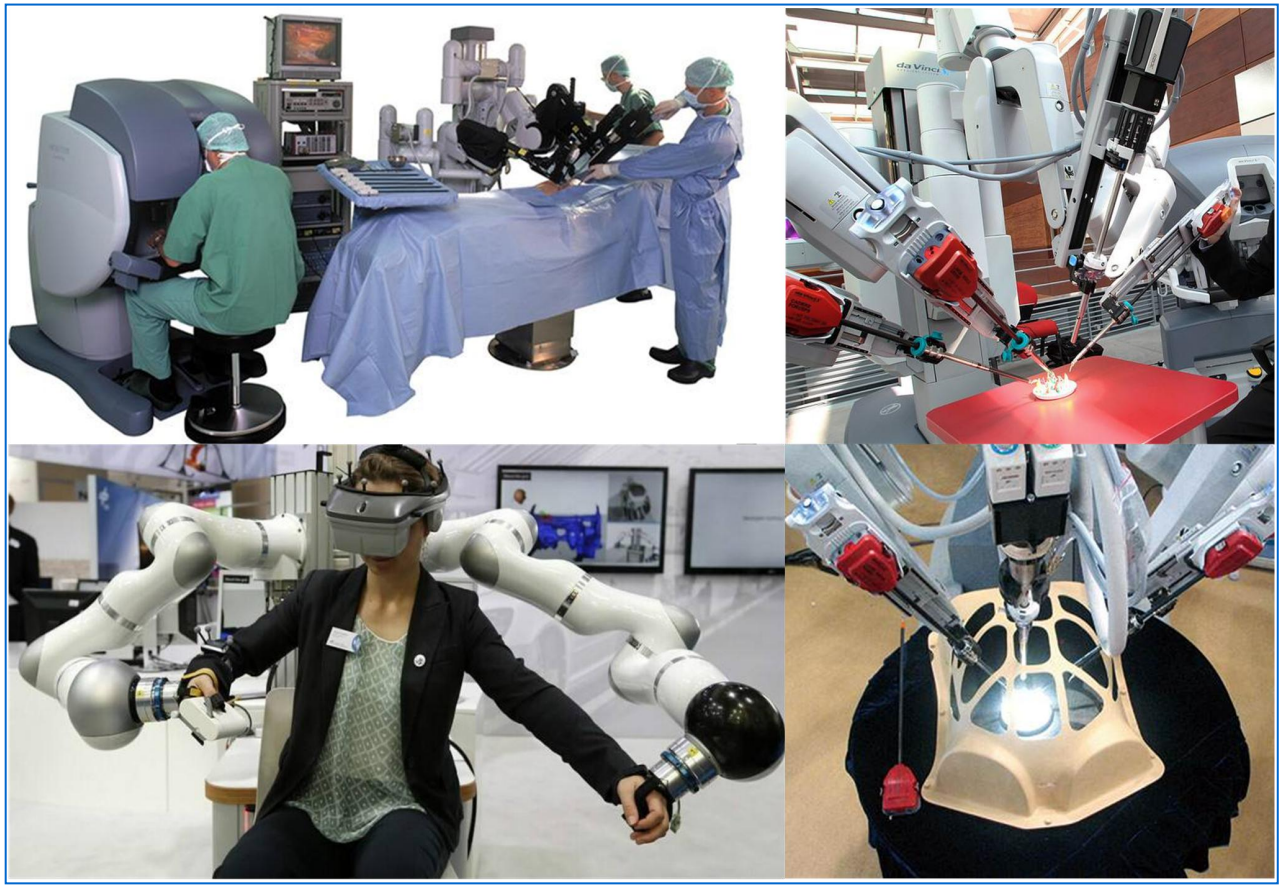








4. 医用机器人





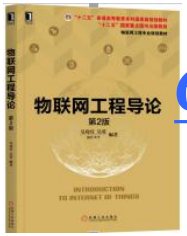
5. 微机器人与微操作机器人

微机器人强调的是它的体积大小，而微操作机器人更侧重于机器人操作的精细程度

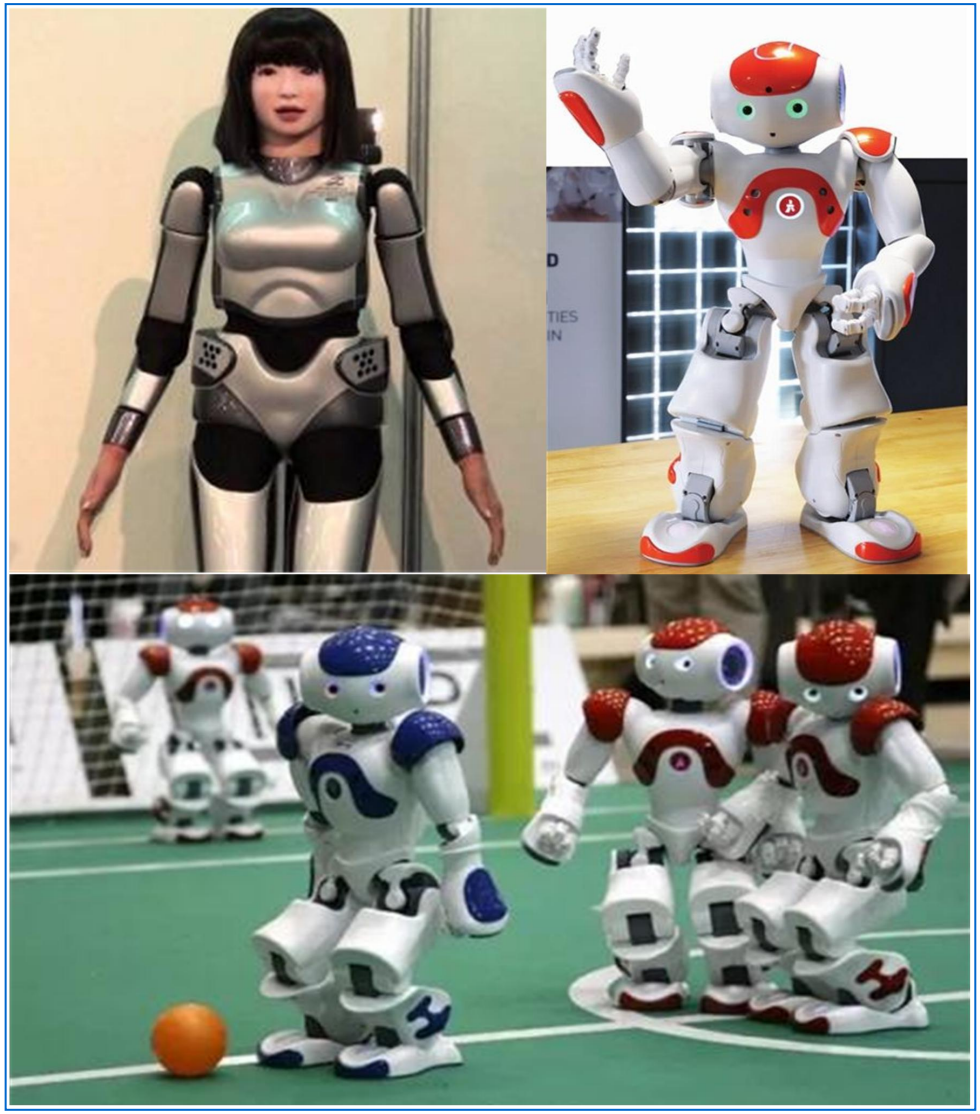








6. 仿人机器人





7. 特种机器人

特种机器人包括水下机器人、灭火机器人、救援机器人、探险机器人、防暴机器人等类型



日本救援机器人在清理废墟

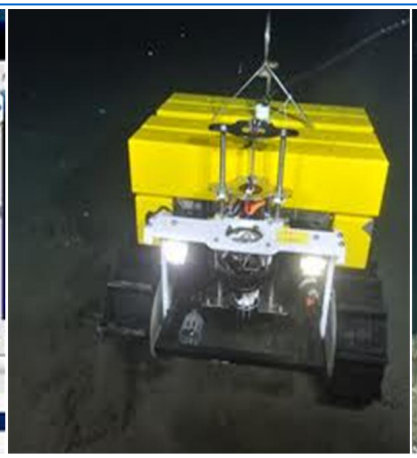


Mobots机器人



探险机器人旦丁II号









8. 军用机器人









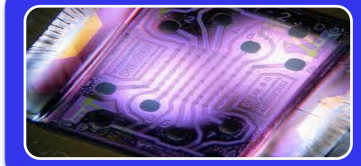




本章小结



物联网向我们描述了一个物理世界被广泛嵌入了各种感知与智能控制设备的场景，它全面地感知环境信息，智慧地为人类提供各种服务，而嵌入式技术是开发物联网智能设备的重要技术手段



嵌入式系统“以应用为中心”“裁剪计算机硬软件”的特点，是一种对功能、体积、功耗、可靠性与成本有严格要求的“专用计算机系统”



物联网智能硬件的研究将促进了嵌入式芯片、操作系统、软件编程与智能技术发展，智能硬件的研究涉及机器智能、机器学习、人机交互、虚拟现实与增强现实的研究，以及大数据、云计算等领域



物联网智能设备的研究与应用，推动了智能硬件产业的发展；智能硬件产业的发展又将为物联网应用的快速拓展奠定了坚实的基础



智能硬件正在向更高智能化、更加人性化、更便捷交互的方向发展，适应“云-端”融合架构的智能硬件操作系统将成为研究的热点